

CONTA_PRO Enterprise - Resumen de Sistema

1. Objetivo del sistema

CONTA_PRO Enterprise es una plataforma ERP financiera diseñada para soportar operaciones contables, fiscales y de tesorería de nivel enterprise. El sistema incorpora controles de integridad, aislamiento por tenant, reportes financieros y conexiones con SUNAT, bancos, IA y servicios externos.

2. Arquitectura clave

- Backend en Python con FastAPI y arquitectura DDD/hexagonal.
- Base de datos PostgreSQL con Row Level Security para tenant isolation.
- Ledger inmutable con cadena de hashes (HMAC-SHA256) y auditoría interna.
- Workers basados en Celery para procesos asíncronos, DLQ y reintentos.
- Frontend React + Vite + Fluent UI para experiencia tipo ERP corporativo.

3. Módulos principales implementados

- Contabilidad general: libro diario, mayor, balance, estado de resultados, flujo de caja, activos fijos, depreciación y cierre anual.
- Tesorería: cobranzas, pagos, conciliación automática y alertas de retenciones/detracciones.
- SUNAT Enterprise: UBL 2.1, firma digital PFX, validación XML/XSD, SOAP/OSE/PSE, CDR, SIRE y PLE.
- Seguridad: OAuth2/JWT, refresh token, RBAC/ABAC preparado, auditoría, y tenant-aware.

4. Inteligencia artificial y datos

- Integración preparada para Gemini y modelos de IA corporativa.
- Motor RAG para consultas contables y legales con embeddings pgvector.
- Endpoints de auditoría pre-cierre, detección de anomalías y copiloto.

5. Integraciones y puertas externas

- SUNAT, bancos, Gemini, Odoo/SAP, FedEx/DHL, correo, WhatsApp y S3.
- Diseño de adaptadores que mantiene el núcleo del sistema desacoplado.

6. DevOps y despliegue

- Preparado para Docker Compose, Kubernetes y Terraform.
- Observabilidad con OpenTelemetry, Prometheus y Grafana.
- Migraciones de esquema con Alembic y scripts de seed de datos.

7. Estado actual y valor para la organización

- El núcleo financiero y fiscal está construido y documentado.

- El sistema está listo para pruebas de integración con SUNAT, bancos y servicios externos al completar credenciales externas.
- Admite auditoría de integridad y un flujo de trabajo seguro para compañías con múltiples tenants y múltiples monedas.

8. Recomendaciones

- Completar la configuración de credenciales externas y ambientes.
- Ejecutar pruebas integrales de SUNAT y conexión bancaria.
- Validar el frontend React en conjunto con el backend local.

9. Documentos clave en el repo

- README_MASTER.md : visión general y guía de ejecución.
- docs/ARCHITECTURE.md : detalles de capas y flujo contable.
- docs/SUNAT_ENTERPRISE.md : soporte fiscal SUNAT.
- docs/LEDGER_ENGINE_GUIDE.md : detalles del motor de ledger.

Fecha de elaboración: 2026-05-12